

Reporte mensual de actividades

Juan Carlos Monter Cortés

1-mayo-2026 a 31-mayo-2026

1. Actividades realizadas

Las nociones espaciales de apilamiento aparecen por primera vez en [Sexton \[2003\]](#) donde los autores relacionan estas propiedades con espacios cuya topología es eficiente. En [Simmons \[2004\]](#), se estudia la V -modificación, tanto de un espacio como de un marco, y verifican que la noción de apilado proporciona información sobre lo que ahí llaman el espacio de lentes de un espacio topológico. Finalmente, en [Sexton and Simmons \[2006\]](#), se muestra que hay una interacción entre la eficiencia, el apilamiento y la V -modificación de algunas familias de subconjuntos de un espacio topológico.

En este reporte presentamos los resultados análogos, pero en el contexto de marcos. Los resultados originales son los siguientes:

- **Teorema** [[Sexton and Simmons, 2006](#), 7.4]: Un espacio S es T_1 y apilado si y solo si S es sobrio y sus V -modificaciones $\mathcal{Q}S$ y $\mathcal{V}S$ son canónicamente homeomorfas.
- **Teorema** [[Sexton and Simmons, 2006](#), 6.2]: Sea $S \in \text{Top}$. Si S es T_1 y apilado, entonces S es sobrio.

Para demostrar el análogo del primer teorema necesitamos los siguientes hechos preliminares:

1. Consideramos a $A^\wedge$ como un espacio topológico donde los abiertos básicos de $\mathcal{O}(A^\wedge)$ están dados por

$$D(x) = \{F \in A^\wedge \mid x \in F\}$$

donde $x \in A$.

2. Para $A \in \text{Frm}$, podemos construir un marco VA como en [Simmons \[2004\]](#). Cada elemento en $\text{pt}(VA)$ es de la forma

$$(F, a), \quad \text{donde } F \in A^\wedge \text{ y } a \in [v_F(0), w_F(0)].$$

3. Tenemos la función continua suprayectiva $\pi: \text{pt}(VA) \rightarrow A^\wedge$, dada por la asignación

$$(F, a) \mapsto F.$$

4. Al aplicar el funtor $\mathcal{O}(-)$ a π obtenemos el morfismo de marcos

$$\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}: \mathcal{O}(A^\wedge) \rightarrow \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

5. Los abiertos básicos en $\text{pt}(VA)$ están dados por

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \not\leq a. \quad (1)$$

En particular

$$a \in [F](x) \iff x \in F \quad \text{y} \quad a \in \langle F \rangle(x) \iff x \not\leq a. \quad (2)$$

Con todo lo anterior, podemos enunciar la siguiente proposición.

Proposición 1.1. *Sean $A, VA \in \text{Frm}$ y $A^\wedge$ la familia de filtros abiertos de A . Las siguientes afirmaciones son ciertas:*

1. *Si A es T_1 y apilado, entonces $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo la función continua π .*
2. *Si el morfismo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$, entonces A es apilado.*
3. *Si el morfismo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$ induce que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A es espacial, entonces A es T_1 .*

Demostración.

1. Supongamos que A es T_1 y apilado, entonces para cada $F \in A^\wedge$ se cumple que

$$v_F(0) = w_F(0).$$

Consideremos $(F, a), (G, b) \in \text{pt}(VA)$ tales que $\pi(F, a) = F = \pi(G, a) = G$. Por T_1 y apilado se cumple que

$$a = v_F(0) = v_G(0) = b.$$

Por lo tanto $(F, a) = (G, b)$, es decir, π es inyectiva. Al ser también suprayectiva, entonces π es biyectiva.

Resta demostrar que $\pi^{-1}: A^\wedge \rightarrow \text{pt}(VA)$ es continua. Para ello recordemos que por (1)

$$(F, a) \in [-](x) \iff x \in F \iff (F, a) \in \pi^{-1}(D(x)) \iff \pi([-](x)) = D(x).$$

Para los otros abiertos básicos, por (2) tenemos que

$$a \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq a \iff v_F(x) \leq a.$$

Por T_1 y apilado tenemos que $a = v_F(0)$ y así

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \leq v_F(0) \iff v_F(x) = v_F(0).$$

Dado que $v_F(0) \neq 1$, tenemos que

$$v_F(0) \notin \langle F \rangle(x) \iff x \notin F$$

o equivalentemente

$$a \in \langle F \rangle(x) \iff (F, a) \in \langle - \rangle(x) \iff x \in F.$$

Por lo tanto, $\pi(\langle - \rangle(x)) = D(x)$ y π^{-1} es una función continua. Así, π es un homeomorfismo y se cumple que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)).$$

2. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ bajo $\mathcal{O}(\pi) = \pi^{-1}$. De aquí que, al ser π^{-1} biyectiva, entonces π también lo es. Luego, si $F \in A^\wedge$, entonces $(F, v_F(0)), (F, w_F(0)) \in \text{pt}(VA)$ y así

$$\pi(F, v_F(0)) = F = \pi(F, w_F(0)).$$

Por la inyectividad de π tenemos que $v_F(0) = w_F(0)$ y por lo tanto A es apilado.

3. Supongamos que $\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA))$ y A espacial. Consideremos $a \in A$ y $p \in \text{pt } A$

tales que $p \leq a$. Por la espacialidad tenemos que

$$a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\}$$

para todo $a \in A$. Además, por el inciso anterior tenemos que

$$\mathcal{O}(A^\wedge) \cong \mathcal{O}(\text{pt}(VA)) \Rightarrow v_F(0) = w_F(0) \Rightarrow \text{todo punto es máximo en } \text{pt } A.$$

Luego,

$$p \leq a = \bigwedge \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \leq q = p.$$

Por lo tanto $p = a$ y A es T_1 .

□

Observése que en el inciso 3), basta suponer que

$$\mathcal{V}(a) = \{q \in \text{pt } A \mid a \leq q\} \neq \emptyset$$

para que el resultado sea cierto. De esta manera, podría ocurrir que los resultados en los cuales pedimos que A sea espacial, basta con que $\mathcal{V}(a) \neq \emptyset$ con $a \in A$.

Para el análogo del segundo punto mencionado al principio de este reporte, deberíamos verificar que

$$\text{Si } A \text{ es } T_1 \text{ y apilado} \Rightarrow A \text{ es espacial.}$$

Considerando lo antes mencionado con respecto al conjunto $\mathcal{V}(-)$, nuestra hipótesis es que en realidad, en el caso general se cumple lo siguiente

Afirmación: Existen marcos T_1 y apilados que no son espaciales.

La idea para construir el ejemplo de un marco que cumpla las condiciones anteriores se sigue de lo presentado en [Paseka and Šmarda \[1992\]](#). En este artículo exhiben una familia de marcos Hausdorff, en el sentido de Johnstone y Shu-Hao, que no son espaciales. Para estudiar con mayor detalle los marcos apilados y fuertemente apilados, primero veremos como se comportan bajo cocientes.

Recordemos que para $(f: A \rightarrow B) \in \text{Frm}$, $j \in NA$ y $k \in NB$, por las propiedades del

funtor $N(-)$, se cumple que

$$N(f)(j) = \bigvee \{u_{f(j(a))} \wedge v_{f(a)} \mid a \in A\} \in NA_j \quad \text{y} \quad N(f)_*(k) = f_* \circ k \circ f \in NA,$$

donde f_* es el adjunto derecho de f . Siguiendo esta notación, denominamos a $N(f)(j)$ como un *empuje* y a $N(f)_*(k)$ como un *levantamiento*.

Proposición 1.2. *Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado.*

Demostración. Consideremos $S = \text{pt } A$, $S_j = \text{pt } A_j$ y sea $F \in A_j^\wedge$. Así, podemos obtener los siguientes:

$$G = j_*(F), \quad Q = S_j \setminus F, \quad R = S \setminus G,$$

donde j_* es el adjunto derecho asociado al morfismo de marcos $j^*: A \rightarrow A_j$ y $x \in G$ si y solo si $j(x) \in F$. Considerando las reflexiones espaciales $\mathcal{U}: A \rightarrow \mathcal{O}S$ y $\mathcal{U}_j: A_j \rightarrow \mathcal{O}S_j$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S \\
 & \nearrow v_G & \downarrow j^* & \nearrow [R'] & \downarrow sj \\
 A & \xrightarrow{\mathcal{U}} & \mathcal{O}S & & A_j \xrightarrow{\mathcal{U}_j} \mathcal{O}S_j \\
 \downarrow j^* & & \downarrow sj & \nearrow v_F & \downarrow [Q'] \\
 A_j & \xrightarrow{\mathcal{U}_j} & \mathcal{O}S_j & &
 \end{array}$$

y usando los adjuntos derechos de $\mathcal{U}$ y $\mathcal{U}_j$ obtenemos

$$v_F, \quad l = N(\mathcal{U}_j)_*([Q']), \quad m = N(j^*)(N(\mathcal{U})_*([R'])), \quad n = N(j^*)(N(\mathcal{U}_j \circ j^*)_*)([Q'])$$

son núcleos en NA_j . Veamos cuál es la relación entre todos estos núcleos.

Primero, por construcción, tenemos que $v_F \leq N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])$ y debemos verificar la otra desigualdad para que A_j sea fuertemente apilado.

Por hipótesis, se cumple que $v_G = N(\mathcal{U})_*([R'])$. Además, para $x \in A$, se cumple que $j(v_x) \leq v_{j(x)}$ y, por definición de los núcleos ajustados asociados a F y G ,

$$j \circ v_G \leq v_F. \tag{3}$$

Además, para $(j: A \rightarrow A_j) \in \text{Frm}$

$$N(j^*)(v_G) = \bigvee \{u_{j(v_G(a))} \wedge v_{j(a)} \mid a \in A\} \quad \text{y} \quad v_F = \bigvee \{u_{v_F(a)} \wedge v_a \mid a \in A_j\}.$$

Notemos que, por (3), tenemos $u_{j(v_G)} \leq u_{v_F}$ y por lo tanto

$$m \leq v_F. \tag{4}$$

Para l y n notemos que

$$n = \bigvee \{u_{j^*(n(x))} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\} \quad \text{y} \quad l = \bigvee \{u_{l(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\},$$

donde

$$j^*(n(x)) = j^*((j_* \circ \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ U_j \circ j^*)(x)) \quad \text{y} \quad l(x) = N(\mathcal{U}_j)_*([Q'])(x).$$

Luego

$$\begin{aligned} j^*(n(x)) &= j^*(j_*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\})) \\ &= \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\} \end{aligned}$$

y ya que para $x \in A_j$ se cumple que $j(x) = x$, entonces

$$l(x) = \bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}_j(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j(x))\}.$$

Por lo tanto $j(n(x)) = l(x)$.

Desarrollando $m(x)$ tenemos

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*(\mathcal{U}_* \circ [R'] \circ \mathcal{U})(x)} \wedge v_{j^*(x)} \mid x \in A\}.$$

Dado que $A_j \subseteq A$, se cumple que $Q = R \cap A_j$ y así

$$m(x) = \bigvee \{u_{j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x)} \wedge v_x \mid x \in A_j\}.$$

Notemos que

$$\begin{aligned} j^*(\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(x) &= j^*(\bigvee \{a \in A \mid \mathcal{U}(a) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\}) \\ &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} \end{aligned}$$

y como $x \in A_j$

$$\begin{aligned} \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x)) &\iff \mathcal{U}(j^*(a)) \cap S_j \subseteq (Q' \cup \mathcal{U}(j^*(x))) \cap S_j \\ &\iff \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x)), \end{aligned}$$

es decir,

$$\begin{aligned} \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}(x)\} &= \bigvee \{j^*(a) \in A_j \mid \mathcal{U}_j(j^*(a)) \subseteq Q' \cup \mathcal{U}_j(j^*(x))\} \\ &= j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']). \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$\bigvee \{u_{j^*(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])(x)} \wedge x \mid x \in A\} = m(x).$$

Ya que $(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q']) \leq j(N(\mathcal{U}_j \circ j)_*)([Q'])$ y por (4)

$$l \leq m \leq v_F \leq l$$

y así $v_F = \mathcal{U}_{j*} \circ [Q'] \circ \mathcal{U}_j$, es decir, A_j es fuertemente apilado. $\square$

Como todo marco fuertemente apilado es apilado, podemos afirmar lo siguiente.

Corolario 1.3. *Sean $A \in \text{Frm}$ y $j \in NA$. Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es apilado.*

Demostración. Por la proposición anterior, Si A es fuertemente apilado, entonces A_j es fuertemente apilado y esto implica que A_j es apilado. $\square$

Si A es un marco Hausdorff, entonces A es T_1 . De esta manera, para poder utilizar el ejemplo de Paseka y Smarda basta que **(H)** implique apilado.

Proposición 1.4. *Si $A \in \text{Frm}$ satisface **(H)**, entonces A es apilado.*

La demostración de este resultado se desarrollará en el siguiente reporte.

Referencias

- Jan Paseka and Bohumil Šmarda. T_2 -frames and almost compact frames. *Czechoslovak Mathematical Journal*, 42(3):385–402, 1992. ISSN 0011-4642. doi: 10.21136/CMJ.1992.128349.
- R. A. Sexton and H. Simmons. An ordinal indexed hierarchy of separation properties. *Topology Proceedings*, 30(2):585–625, 2006.

Rosemary A Sexton. *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*. The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

Harold Simmons. The vietoris modifications of a frame. *Unpublished manuscript, 79pp.*, available online at [http://www. cs. man. ac. uk/hsimmons](http://www.cs.man.ac.uk/hsimmons), 2004.